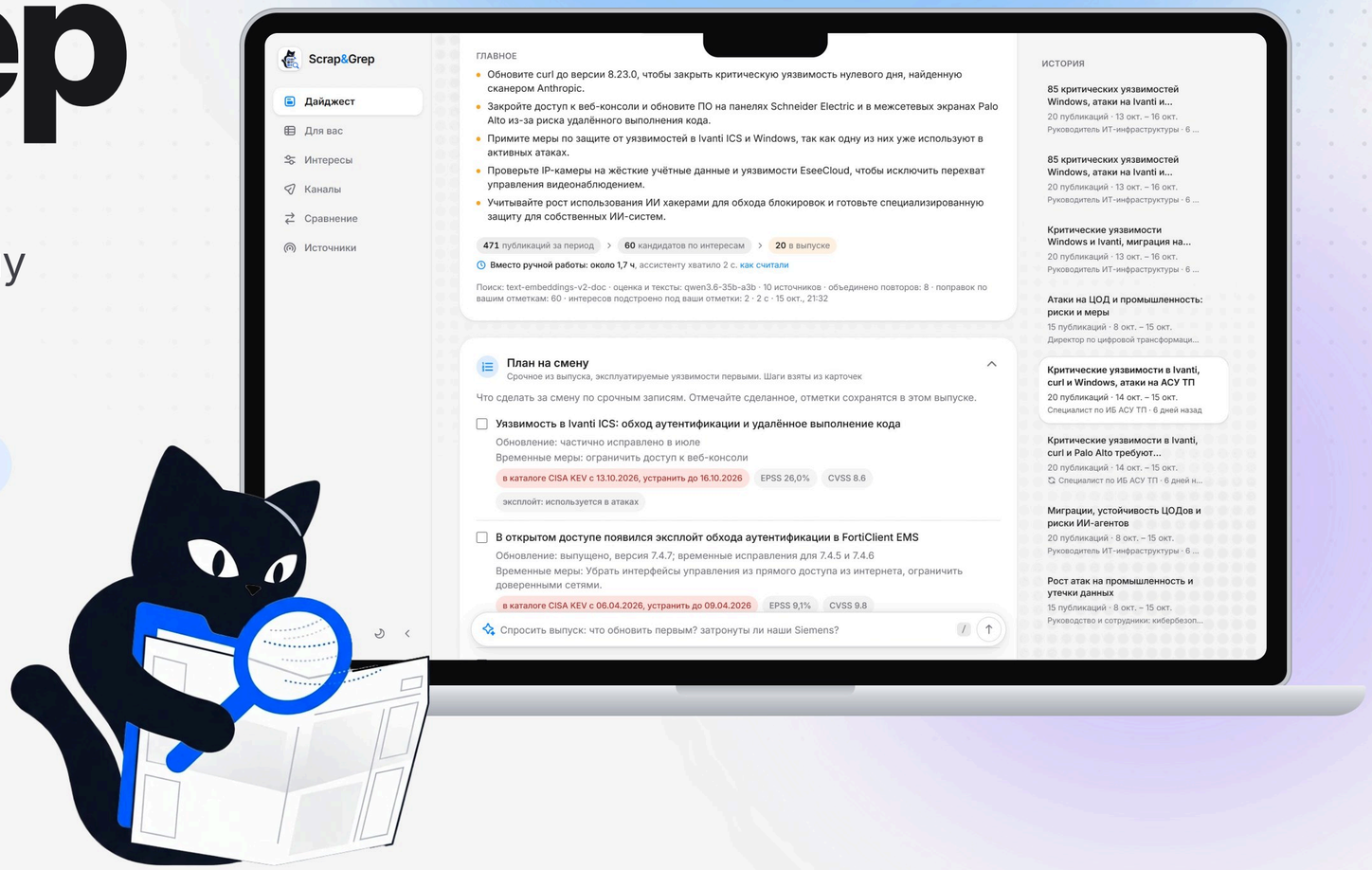
ХАКАТОН «ИИ-АССИСТЕНТЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ»

Scrap&Grep

ИИ-ассистент, который читает новости ИТ и ИБ за всю компанию и собирает каждому сотруднику его выпуск.

специалистам ИБ и ИТ | руководству | всей компании



ПРОБЛЕМА

Новости ИБ собирают вручную, а уязвимость ждать не будет



42

источника только в списках для специалистов: 24 сайта и 18 Telegram-каналов

1737

публикаций выходит за одну неделю в 69 источниках ИТ и ИБ

3 дня

даёт CISA KEV на устранение уязвимости, которую уже используют в атаках

За три месяца 78 уязвимостей получили срок устранения 3 дня. Недельный обзор **опоздал бы с 64** из них, выпуск каждое утро - **ни с одной**.

РЕШЕНИЕ

Ассистент делает эту работу за минуту

Собирает

104 источника каждые 15 минут: сайты, ленты, Telegram, бюллетени CISA ICS и БДУ ФСТЭК. Сайты за Cloudflare читает браузер.

Отбирает

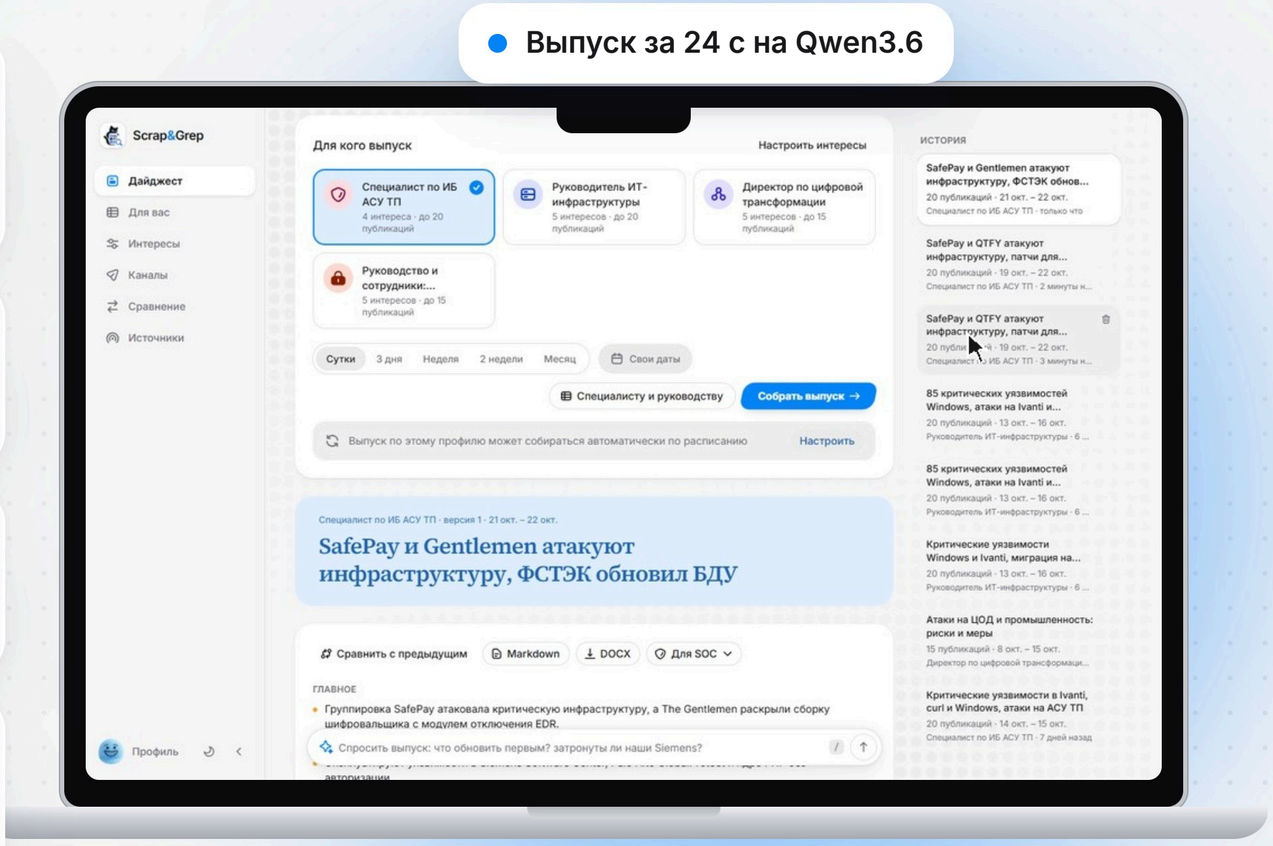
По интересам профиля: модель оценивает 60 кандидатов, лучшие идут в выпуск по правилу приоритета датасета.

Проверяет

Номера, оценки и версии сверяет с текстом статьи: выдуманное в выпуск не попадает.

Пишет выпуск

Темы, выжимки со ссылкой на первоисточник, приоритет и что делать.



Экран: сборка выпуска специалисту по ИБ АСУ ТП 22 октября 2026 на моделях Yandex AI Studio; время с пустым кешем: examples/models/README.md

ОТБОР И СМЕНА ИНТЕРЕСОВ

Видно, что пришло на вход, что отобрано и что меняет правка

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИБ АСУ ТП, НЕДЕЛЯ

1 807

публикаций недели из снимка, все просмотрены

↓

60

кандидатов по смыслу и словам интересов

↓

19

записей в выпуске, у отброшенных - оценка и причина

ПРАВКА ПРОФИЛЯ: УБРАН ИНТЕРЕС «УЯЗВИМОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

Было 19 записей, стало 20: пришло 9, ушло 8, осталось 11

Ушло

FortiMail: критическая уязвимость
её интерес убран из профиля

Catalyst SD-WAN Manager: права администратора
её интерес убран из профиля

MikroTik RouterOS: RCE из каталога KEV
её интерес убран из профиля

Пришло

Контроллеры Johnson Controls EasyIO Neo
оценка 1,00; раньше не было среди кандидатов

Toptech TMS7 и TopHAT: удалённое выполнение кода
оценка 1,00; раньше не было среди кандидатов

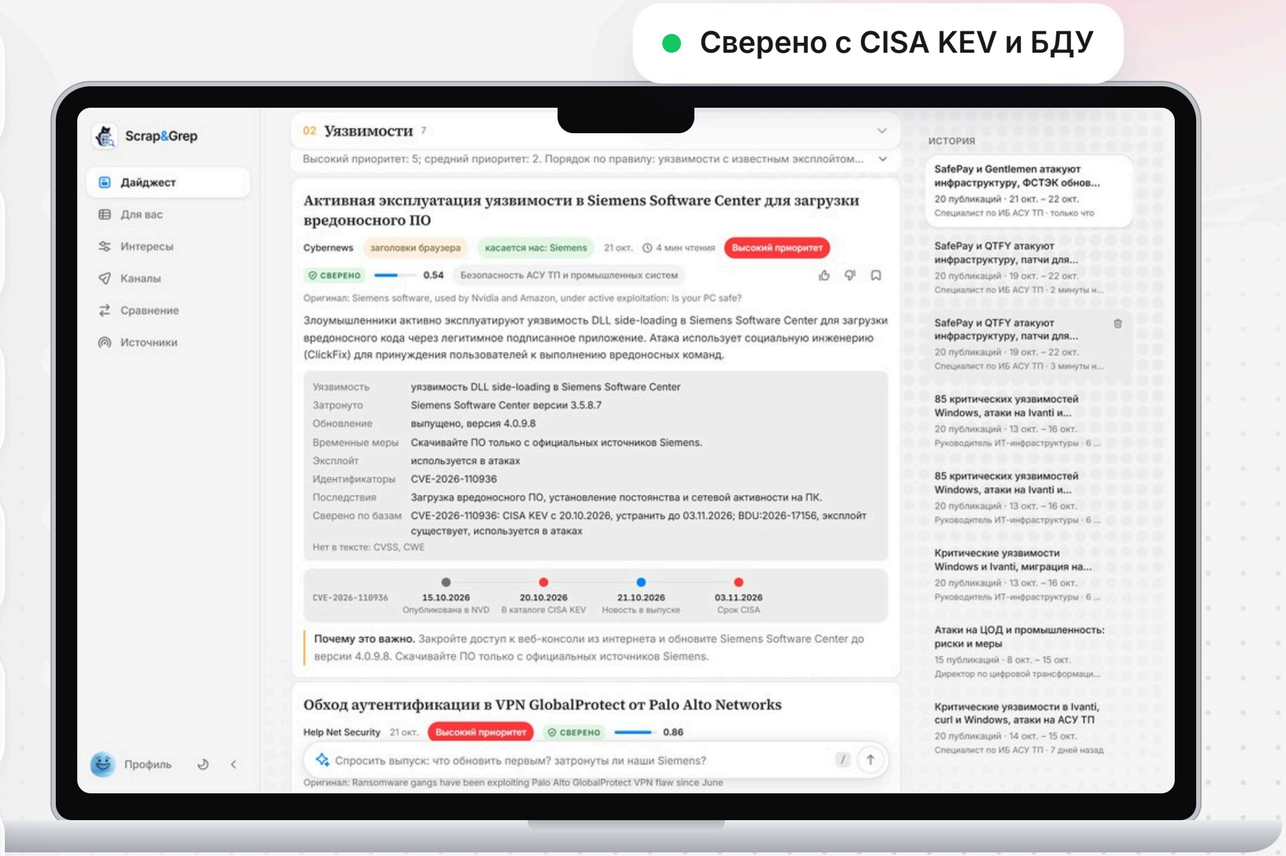
Обновление БДУ ФСТЭК: 178 новых уязвимостей
оценка 0,95; раньше 0,48, ниже порога 0,50

Редактор профиля пересчитывает подборку при каждой правке, без модели. У каждой пришедшей и ушедшей статьи - причина из записи выпуска.

ОТ УЯЗВИМОСТИ ДО ИСПРАВЛЕНИЯ

Срочное приходит первым и сразу с планом действий

- Каталоги CISA KEV, БДУ ФСТЭК и NVD обновляются сами, срок устранения берётся из KEV
- Уязвимости, которые уже используют в атаках, стоят в выпуске первыми
- План на смену: обновление, временные меры, индикаторы и техники атаки
- Одна уязвимость - одна запись: пересказы склеиваются по номерам CVE и БДУ
- «Установите патч» - только когда патч вышел, до этого временные меры
- В SOC одной кнопкой: STIX 2.1, событие MISP или CSV



КАК РАБОТАЕТ МОДЕЛЬ

Модель оценивает, проверяет себя и меняется одной строкой

1. ПОИСК
по смыслу и по словам интересов, 60 кандидатов

2. ОЦЕНКА
модель ставит 0-3 и тип записи, ответ только по JSON-схеме

3. ИНСТРУМЕНТ
модель сама спрашивает базы: CISA KEV, БДУ, NVD, EPSS и Exploit-DB

4. ПРОВЕРКА
номера, CVSS, версии и даты сверяются со статьёй, лишнее убирается

5. ВЫПУСК
темы, приоритет по правилу датасета, Markdown и DOCX

ОТБОР ПРОТИВ СЛЕПОЙ РАЗМЕТКИ ЭКСПЕРТА, «СПЕЦИАЛИСТ ПО ИБ АСУ ТП»

Без модели только балл поиска	**50% · к 0,04**
Qwen3.6, прежний промпт Yandex AI Studio	**75% · к 0,55**
Qwen3.6, новый промпт роль не сужает интересы	**85% · к 0,65**

Точность - доля записей выпуска, которые эксперт считает нужными; к - согласие оценок с экспертом.

Qwen3.6, Alice AI LLM и gpt-oss-120b в AI Studio: меняется только `RADAR_LLM_MODEL`

Модель недоступна - шаг уходит в автономный режим, выпуск всё равно выходит

Граф LangGraph с чекпоинтами: упавший воркер продолжает с прерванного шага

ПРОВЕРЕНО ЛЮДЬМИ

Сравнили с живым аналитиком ИБ на одной неделе

Аналитик с семью годами опыта в Threat Intelligence и защите АСУ ТП собрал те же два выпуска: неделя 25 сентября - 2 октября, те же профили, те же 69 источников.

ЧТО СРАВНИВАЛИ	АНАЛИТИК ИБ	SCRAP&GREP
Время на два выпуска	205 мин	39 с — в 315 раз быстрее
Просмотрено публикаций	≈ 80	все 1737
Главная угроза недели	совпала	0-day в Citrix NetScaler, CVE-2026-88771 и CVE-2026-88772



Независимая проверка: эксперт ИБ вслепую оценил по 60 кандидатов каждого профиля. Из отмеченных им важных в выпуск специалисту попали 8 из 9, руководству - 5 из 6.

ЦЕНЫ 2026

10 читателей - 52 308 ₽ экономии в месяц

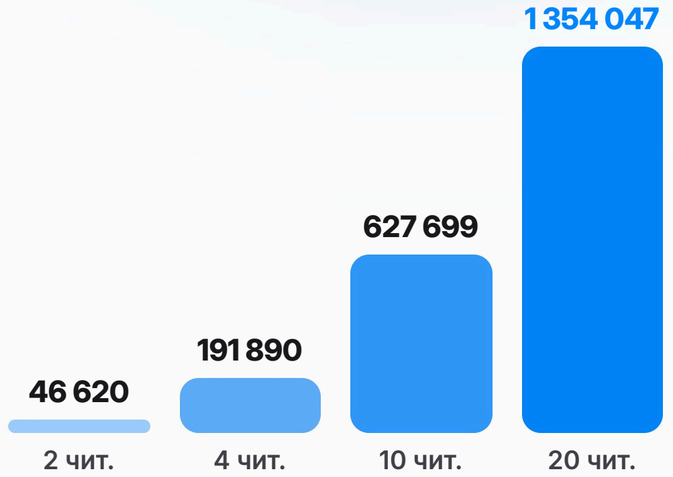
АНАЛИТИК ИБ

Медиана зарплаты аналитика SOC[1]	149 000 ₽
Со страховыми взносами 30%[2]	193 700 ₽
Рабочих часов в месяц[3]	164,3
Час работы	1 179 ₽
Недельный выпуск, 102,5 мин	2 014 ₽
Одному читателю в месяц	**8 750 ₽**

SCRAP&GREP

Модель Яндекса, выпуск специалисту[4]	31 ₽
Проверка человеком, 30 мин	589 ₽
Сервер 4 ядра, 8 ГБ[5]	3 476 ₽
Администратор, 4 часа	4 715 ₽
Поиск по смыслу, все статьи[4]	≈ 30 ₽
Четырём читателям в месяц	**19 008 ₽**

ЭКОНОМИЯ В ГОД, ₽



Окупается с 2 читателей, даже если каждый выпуск полчаса проверяет человек

1 Хабр Карьера, «Топ-5 высокооплачиваемых направлений в IT в 2026 году», 10.08.2026

2 ФНС: единый тариф страховых взносов 30%, предельная база 2026 года 2 979 000 ₽

3 КонсультантПлюс: производственный календарь 2026, 1 972 рабочих часа

4 Yandex AI Studio: Qwen3.6 35B 0,2 / 0,3 ₽ за 1 000 токенов, эмбеддинги 0,0101 ₽, с НДС, проверено 23.10.2026

5 Selectel, тариф VDS «monster»: 4,76 ₽ в час, 730 часов в месяц, проверено 14.10.2026

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Почему не вручную и не готовая подписка

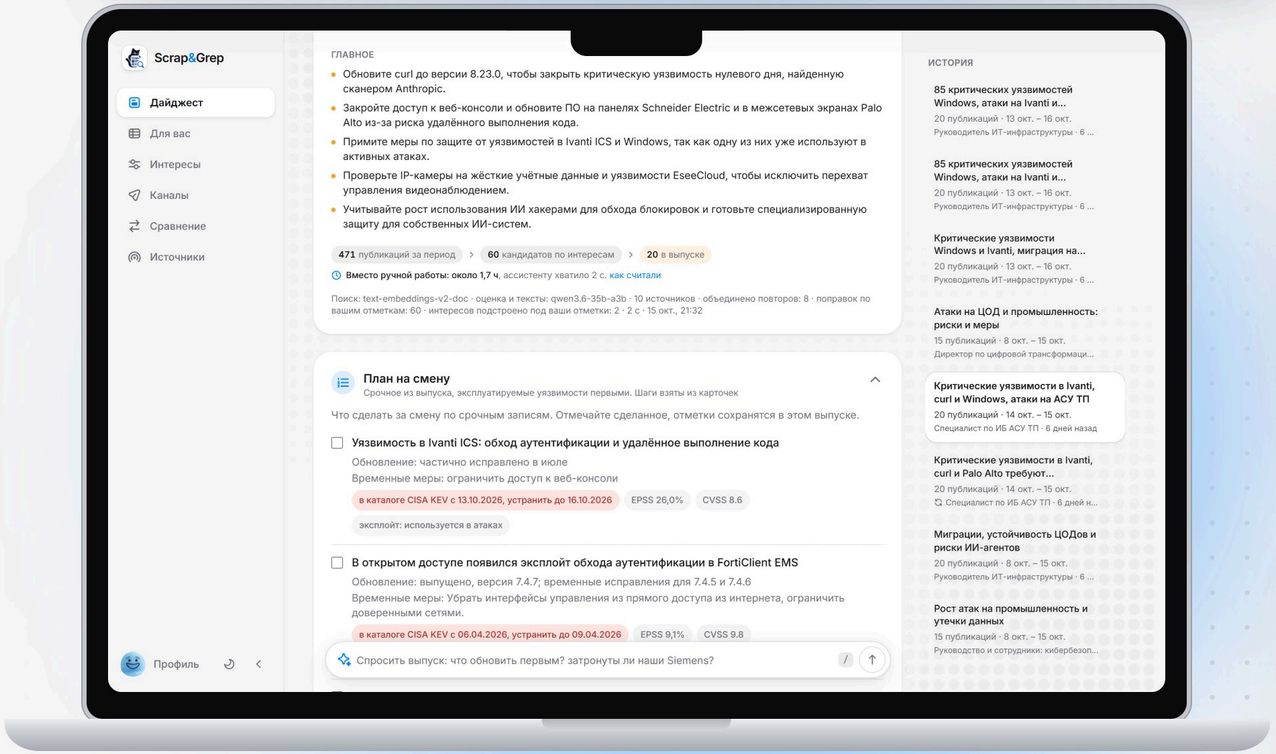
	ВРУЧНУЮ	ПОДПИСКА ВЕНДОРА	НОВОСТНОЙ АГРЕГАТОР	SCRAP&GREP
Что читает за неделю	≈ 80 публикаций	бюллетени своего вендора	всё подряд по ключевым словам	**все 1 737 публикаций недели**
Под роль читателя	да, но это часы работы	один формат для SOC	одна лента на всех	**свой выпуск специалисту и руководителю**
Срочное	раз в неделю	когда вышел бюллетень	сразу, но без приоритета	**каждое утро, срочное первым**
Где данные	в компании	у вендора	в облаке сервиса	**можно целиком внутри контура**
Цена в месяц	8 750 ₽ на читателя	лицензия по запросу	подписка на каждого	**19 008 ₽ на четверых**

Типичные варианты, без названий продуктов; ручная работа: docs/eval/vs-analyst.md; цены: docs/BUSINESS.md

ДВЕ АУДИТОРИИ

Специалисту - что чинить, руководителю - что это значит для компании

- **Специалисту: атаки и уязвимости первыми, с номерами CVE и оценками**

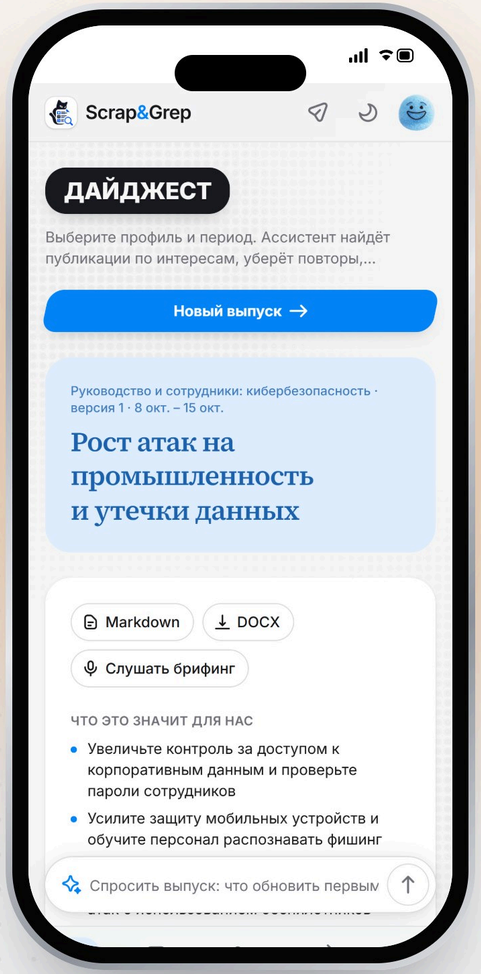


РУКОВОДИТЕЛЮ

- без номеров CVE и жаргона
- первым блоком «Что это значит для нас»
- брифинг голосом на 2 минуты

–30%

стоимости, когда оба выпуска собираются одним запуском



ПОД КАЖДОГО

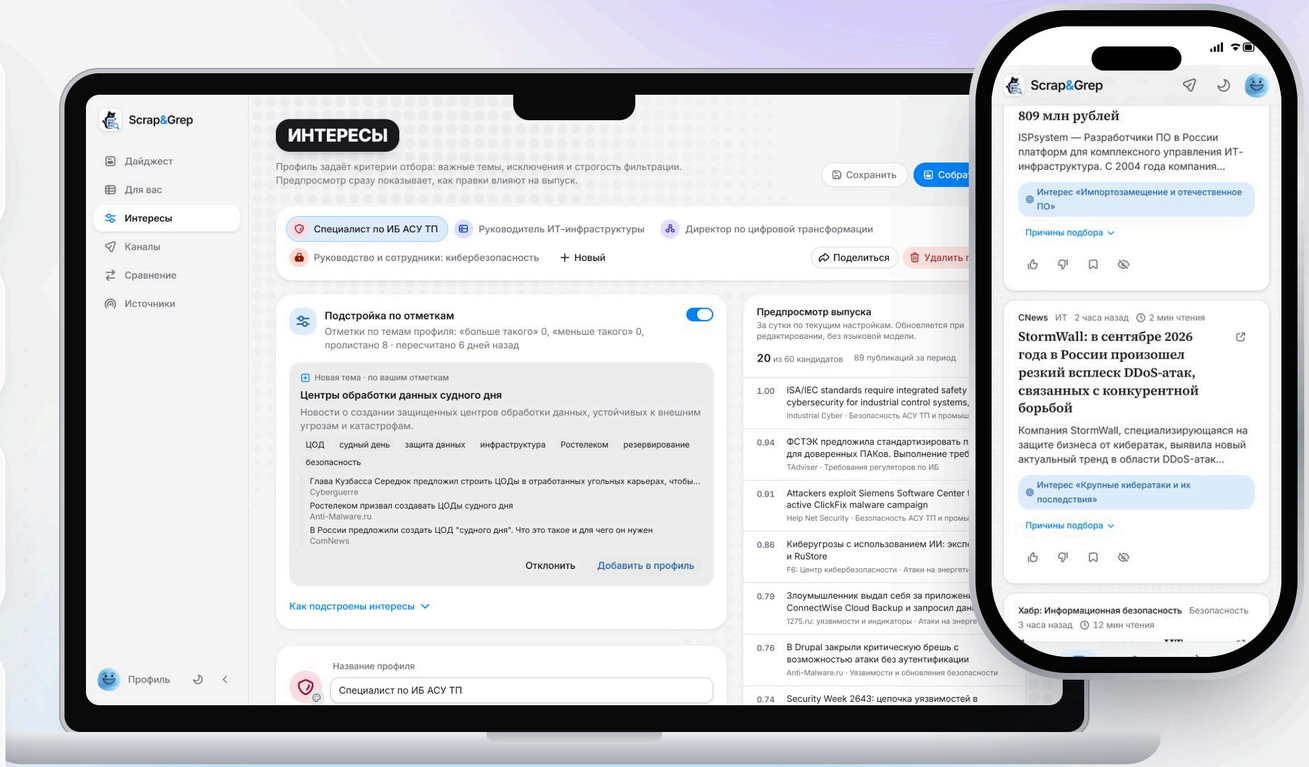
Каждый настраивает выпуск под себя, на любом экране

Интересы, веса, исключения, свои блоки
Предпросмотр сразу показывает, как правка меняет выпуск.

Профиль из резюме за 12-39 с
PDF, DOCX или скан. Контакты вырезаются до анализа.

Лента учится на отметках
«Больше такого» и «меньше такого» сразу меняют порядок статей.

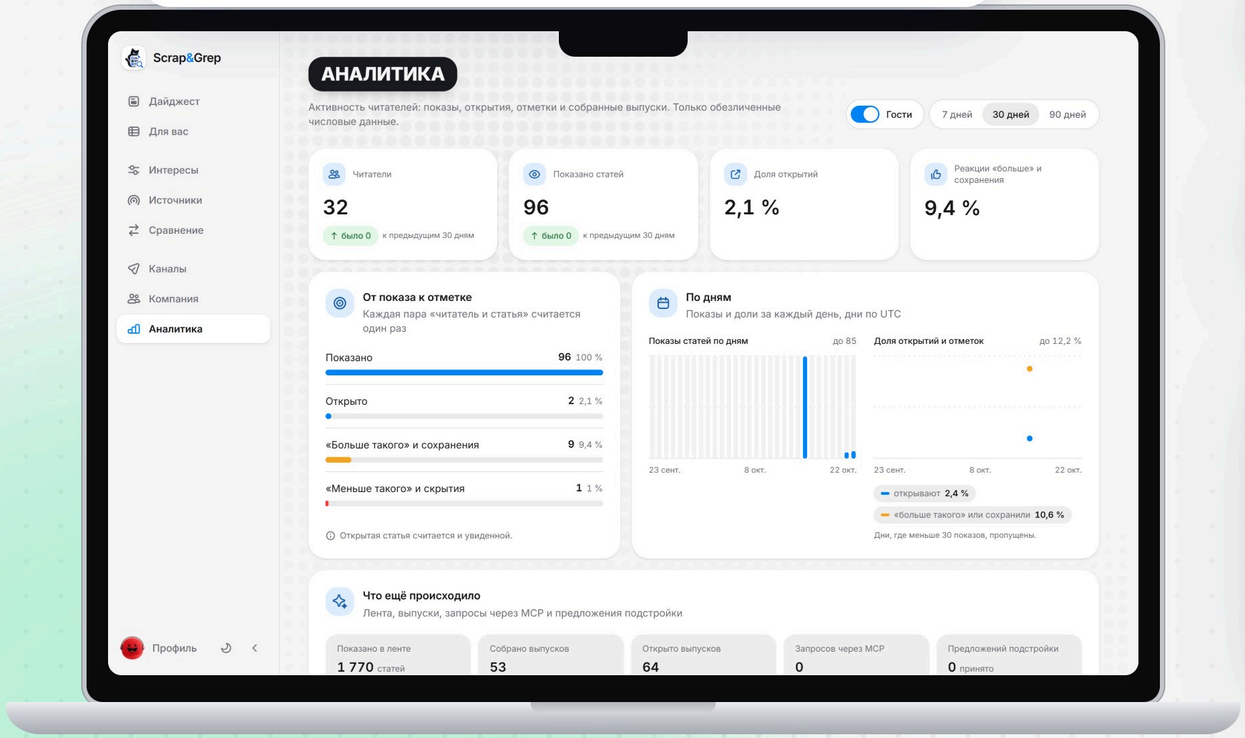
На телефоне всё так же
Экраны от 360 px, светлая и тёмная тема, лента постами как в Telegram.



АНАЛИТИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ

Своя аналитика и своя модель рекомендаций

- Только обезличенные числа, события в ClickHouse



Аналитика для руководителя

Путь от показа к открытию и отметке, дни, категории, источники, места в ленте и выпусках.

Своя модель: LightGBM LambdaRank

Учится в 03:30 на событиях наших читателей, с поправкой на место статьи в ленте.

ТОЧНОСТЬ ЛЕНТЫ, NDCG@20, ШКАЛА ДО 0,6

Неделя «ИБ АСУ ТП», 871 статья

По свежести	0,120
По интересам и резюме	0,546

Симуляция: 40 читателей «ИТ-инфраструктуры», новые статьи

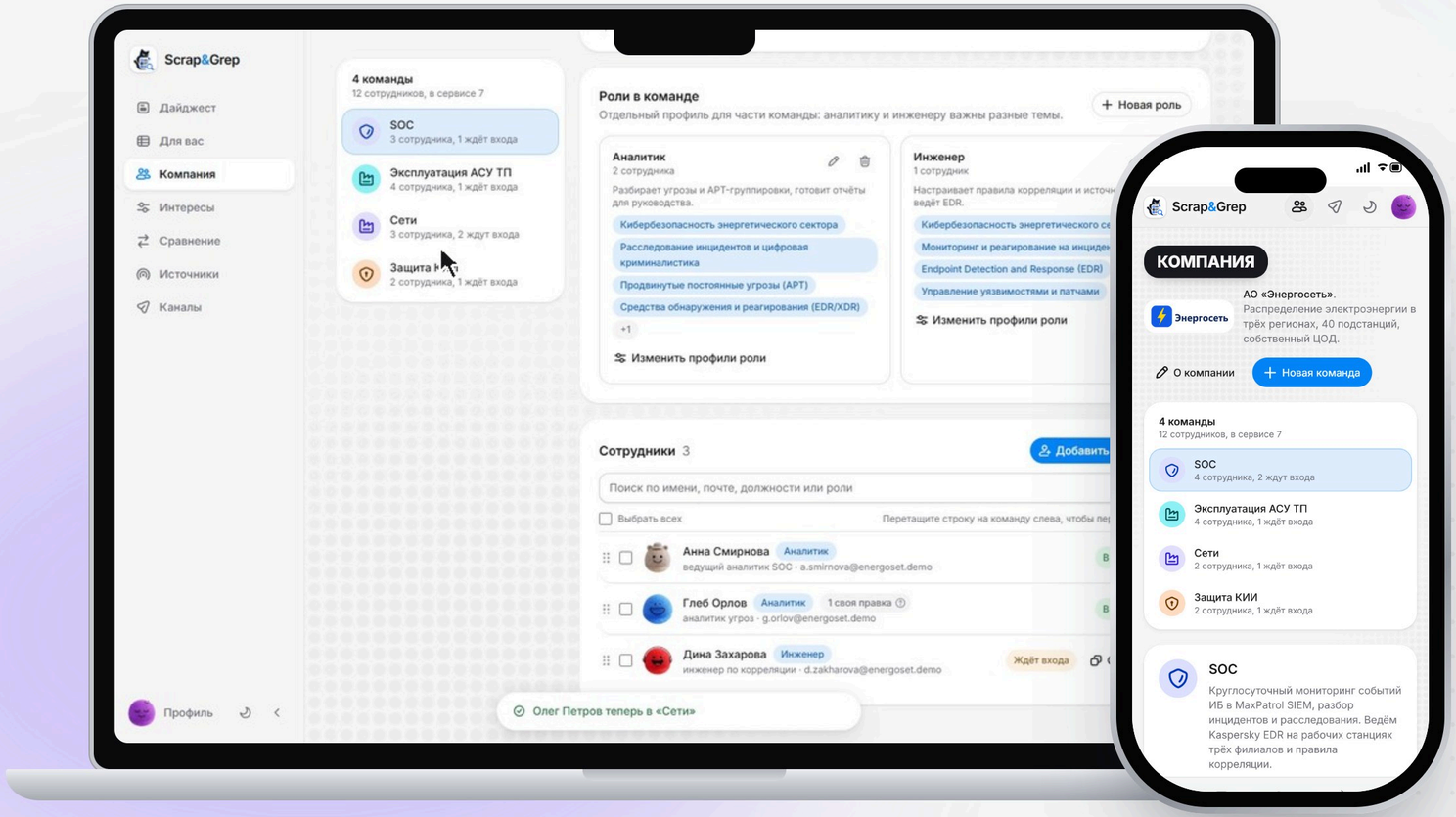
Ручные веса	0,473
Обученная модель	0,590

Включается сама, только если обгоняет ручные веса на новых днях. Контрольная группа остаётся на ручных весах.

Лента: docs/eval/recsys.md; модель на симуляции 40 читателей за 2 недели: docs/eval/ranker.md

ДЛЯ КОМПАНИИ

Вся компания получает выпуски за один заход руководителя



2,1 с — модель составляет профиль команды по её описанию

Роли внутри команды: аналитику и инженеру SOC разные темы

Личные ссылки: сотрудник задаёт пароль и сразу видит готовый выпуск

Одна правка сразу всей команде, роли или выбранным людям

Экран: демо-компания «Энергосеть», 4 команды, 12 сотрудников; время модели из прогона на Yandex AI Studio

ДОСТАВКА

Новости приходят туда, где команда уже работает

Telegram-каналы

По расписанию. У каждого канала своя аудитория, голос и подача ссылок.

Почта и база знаний

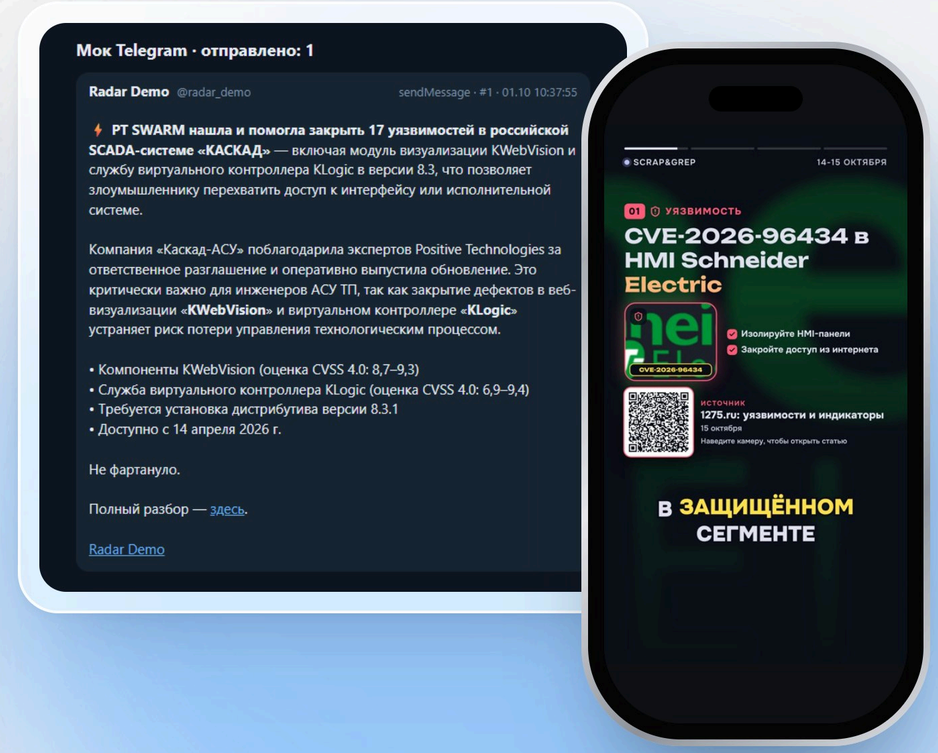
Письмо с выпуском, Markdown и DOCX одним нажатием.

ИИ-ассистент компании

Видит новости сотрудника через MCP по его личному ключу.

Ролик и брифинг

Видео на минуту с голосом SpeechKit за 3 минуты, брифинг голосом на две.



АРХИТЕКТУРА И МАСШТАБ

Как устроено и как растёт вместе с компанией

1. ИСТОЧНИКИ

сайты, RSS, Telegram, CISA ICS, БДУ ФСТЭК, NVD, EPSS

2. СБОР

запрос → curl_cffi → браузер → FlareSolverr, прокси с журналом

3. ХРАНИЛИЩЕ

PostgreSQL с pgvector, Valkey, ClickHouse

4. СБОРКА

эмбеддинги, оценка моделью, карточки, сверка с базами

5. ДОСТАВКА

FastAPI, React 19, почта. Модули по желанию: Telegram, MCP, ролики

НАГРУЗКА НА ЧТЕНИЕ, K6: 50 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БЕЗ ПАУЗ, 30 СЕКУНД

2 реплики API
≈ 4 000 читателей одновременно — **406 /с**

4 реплики API
≈ 6 000 читателей одновременно — **615 /с**

Читатель открывает выпуск или ленту примерно раз в 10 секунд. p95: 189 и 128 мс, ошибок 0.

0 потерянных запросов из 15 670, когда одну из четырёх реплик остановили под нагрузкой

2 с до готового выпуска, если модель отказала посреди сборки

Реплики добавляются без остановки: `--scale api=4`

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Код покрыт тестами, каждый коммит проходит 17 проверок

1005

тестов бэкенда на настоящих PostgreSQL, Valkey и ClickHouse

покрытие 87%

903

теста фронтенда: компоненты, страницы, модули

покрытие 97%

В CI НА GITLAB И GITHUB

- ошибки в коде
- утечка паролей и ключей
- уязвимые библиотеки
- сборка контейнеров
- стенд на моделях Яндекса
- 28 выпусков-примеров

- Закрытый контур: сервисы без выхода в интернет, источники только через прокси с журналом
- 152-ФЗ: контакты из резюме вырезаются до анализа, сам текст не хранится
- Команды внутри статей вырезаются, ответ модели принимается только по JSON-схеме
- Чужие профили и выпуски недоступны, вход с лимитом попыток, ключи MCP личные
- Контейнеры без root, рендер видео без сети и с диском только на чтение

ВНЕДРЕНИЕ

Три варианта запуска и пилот на 4 недели

Закрытый контур

Для КИИ: модель на своём сервере, интернет не нужен.

3,5 мин

на развёртывание без интернета

Облако Яндекса

Без своей видеокарты: Qwen3.6, эмбеддинги и голос.

24 с

на выпуск специалисту

Без модели

На любом сервере с Docker.

0,5 с

на выпуск, тысячи выпусков в час

ПИЛОТ

4 недели

10-20 сотрудников из разных групп. Успех: полнота важных новостей не ниже 90% и проверка недельного выпуска не дольше 30 минут.

Демо 1:30 - ссылка в README

28 выпусков в examples/

`docker compose up -d`

Спасибо!



Пока команда спит, выпуск на утро уже собирается